GUÍA 1:
Registro de antecedentes de proyecto

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
TPY 1101	Taller Aplicado de Programación	Determinación y planificación de proyecto
Tiempo	**Modalidad de Trabajo**	**Indicadores de logro**
3 semanas	Equipos de 4 integrantes	IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5

Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

Actividad

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.
Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4
Rut	19.880.043-0	12.507.370-0	14.395.136-7	20.794.282-0
Nombres	Benjamin Esteban	Freddy Alejandro	David Josué	Catalina Solange
Apellidos	Burgos Morales	Sepúlveda Vásquez	Trureo Ahumada	Leal Rodriguez
Roles	*Desarrollador Backend / Base de datos*	*Desarrollador mobile / Scrum Master*	*Desarrollador Backend / Base de datos*	*QA / Documentación*

2. Descripción Proyecto

Tema	*Sistema de control de rondas de seguridad - SIS Control*
Descripción	*Sistema que permite registrar, supervisar y controlar las rondas de guardias de seguridad mediante una aplicación móvil Android, registrando información en tiempo real como ubicación, hora y checkpoints recorridos.*
Problemática detectada	*Falta de control confiable sobre el cumplimiento de las rondas de seguridad.*
Solución esperada	*Sistema de control de rondas mediante escaneo de checkpoints.*
Objetivos generales	*Product Goal: Desarrollar un sistema móvil de control de rondas de seguridad que permita registrar, validar y supervisar los recorridos de los guardias en múltiples instalaciones, mediante entregas incrementales que aseguren la funcionalidad, calidad y adaptación del sistema a los requerimientos del usuario.*
Objetivos específicos	*1. Organizar el equipo de trabajo para el desarrollo del SIS Control:* • *Definir roles* • *Establecer normas* • *Planificar reuniones* • *Definir responsabilidades* *2. Analizar los requerimientos de SIS Control:* • *Requisitos funcionales* • *Requisitos no funcionales* *3. Definir y priorizar los requerimientos del sistema:* • *Mediante la creación de un **Product Backlog**, considerando las funcionalidades principales del sistema de rondas.* • *Desarrollar el sistema en iteraciones cortas (**Sprints**), entregando incrementos funcionales como el registro de rondas, gestión de usuarios y visualización de información.* • *Implementar una aplicación móvil Android que permita registrar checkpoints mediante escaneo de códigos QR, validando la información en tiempo real.* • *Incorporar progresivamente funcionalidades como registro de incidencias, visualización de rondas y generación de reportes.*

	• *Realizar pruebas continuas durante cada Sprint para asegurar la calidad del sistema y detectar errores oportunamente.* • *Coordinar el trabajo del equipo mediante reuniones periódicas (**Daily Scrum, Sprint Planning y Sprint Review**), asegurando el cumplimiento de los objetivos definidos.* • *Generar un producto funcional al final de cada iteración que pueda ser evaluado y mejorado en función de los resultados obtenidos.* *4. Objetivos por iteraciones (Sprint Goals 8 semanas):* • ***Sprint 1:** Levantamiento y diseño del sistema.* • ***Sprint 2:** Configuración base del sistema.* • ***Sprint 3:** Autenticación y gestión de usuarios.* • ***Sprint 4:** Registro de rondas (núcleo del sistema).* • ***Sprint 5:** Visualización y supervisión.* • ***Sprint 6:** Incidencias + IA (clasificación automática).* • ***Sprint 7:** Asistente IA + reportes.* • ***Sprint 8:** Pruebas, integración y entrega final.*
Alcance del proyecto	*La solución contempla el desarrollo de una aplicación móvil Android que permitirá registrar rondas de guardias mediante el escaneo de checkpoints, almacenando información de ubicación, fecha y hora. El sistema permitirá visualizar recorridos, generar reportes de supervisión y entregar información relevante al cliente final. Se considera la implementación inicial con tecnología QR, dejando abierta la integración futura con tecnologías como NFC.* ***El sistema permitirá (Alcance incluido):*** • *Registro de rondas mediante escaneo de checkpoints (códigos QR).* • *Almacenamiento de información de cada registro (hora, fecha y ubicación GPS).* • *Gestión de usuarios con distintos roles (guardia y supervisor).* • *Visualización del estado de las rondas en la aplicación móvil.* • *Registro de incidencias durante las rondas.* • *Generación de reportes básicos de supervisión y cumplimiento.* • *Consulta de información relevante por parte del supervisor en terreno.* • *Consolidación de datos para entrega de información al cliente final.* ***El sistema no contemplará en esta etapa (Fuera de alcance):*** • *Implementación de tecnologías NFC o RFID (se considera como mejora futura).* • *Desarrollo de un panel web completo para administración.* • *Integración con sistemas externos de seguridad (cámaras, alarmas, etc.).* • *Funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial o análisis predictivo.* • *Geolocalización avanzada en tiempo real con mapas interactivos.* • *Soporte para múltiples empresas (multi-tenant), enfocándose en un cliente específico.* • *No funcionará en teléfonos que carezcan de Cámara o NFC (Depende de cámara y de chip NFC).* • *No tendrá conexiones con sistemas externos ajenos a la organización.* • *No integrará ERP, sistemas de nómina ni control de remuneraciones.* • *No modificará automáticamente las rutas de vigilancia definidas por el supervisor.* • *No proporcionará información relacionada con remuneraciones, bonos u otros aspectos laborales.* • *No evaluará el desempeño del guardia (solo registra rondas).* • *No controlará accesos físicos como puertas, torniquetes o barreras.*

3. Contexto del proyecto

*El **Product Vision** nace de la necesidad de mejorar el control de rondas de seguridad en organizaciones con múltiples sucursales, ya que los métodos actuales son poco confiables y generan brechas en la supervisión.*

Los Stakeholders principales son:

• Guardias de seguridad → usuarios de la aplicación móvil, responsables de registrar rondas mediante checkpoints NFC.

• Supervisores → beneficiarios de los reportes generados por la aplicación, que les permiten validar cumplimiento y tomar decisiones.

• Administrador del sistema → encargado de la configuración general y gestión de usuarios y checkpoints.

La oportunidad detectada es la falta de soluciones accesibles y adaptadas al presupuesto de las organizaciones. Por ello, se propone una aplicación móvil Android que registre rondas en tiempo real, validando hora y ubicación, y que genere reportes confiables para optimizar la supervisión.

El valor esperado es entregar transparencia, trazabilidad y confiabilidad en el cumplimiento de rondas, mejorando la eficiencia operativa y la seguridad en todas las sucursales.

4. Metodología

Descripción Metodología
Para el desarrollo del sistema de control de rondas de seguridad se utilizará la metodología Scrum , debido a que permite organizar el trabajo de forma colaborativa, flexible y eficaz. *Nuestra metodología escogida se basa en sprints, en los cuales el equipo desarrolla las funcionalidades específicas del sistema y permite evaluar de forma continua los avances hechos.* ***Enfoque metodológico*** *El desarrollo del proyecto de realizará mediante un product Backlog en el cual definiremos las diversas funcionalidades del sistema, como por ejemplo:* - *Registro y autenticación de usuarios* - *Gestión de rutas de vigilancia* - *Registro de marcaje mediante tecnología QR y/o NFC* - *Visualización de rondas realizadas* - *Generación de reportes de supervisión* - *Control del cumplimiento de turnos* ***Etapas del proyecto*** ***Levantamientos de épicas e historias de usuario*** *Se realizará un análisis del problema identificado, correspondiente a la falta de control en el cumplimiento de rondas de seguridad. Para ello se considerará:* - *Investigación de sistemas similares* - *Identificación de necesidades operativas de guardias y supervisores* - *Definición de requerimientos funcionales y no funcionales* - *Elaboración de casos de uso del sistema.*

Análisis de épicas e historias de usuario y construcción de Backlog

En esta etapa se definirá la arquitectura del sistema, considerando:

- *Aplicación móvil para el registro de rondas*
- *Backend desarrollado en Spring Boot*
- *Base de datos relacional para almacenamiento de información*
- *Integración con tecnología NFC para el marcaje en puntos de control*

  Se elaborarán diagramas de:

  - *Casos de uso*
  - *Modelo entidad-relación*
  - *Arquitectura del sistema*

Desarrollo iterativo

El sistema será desarrollado de manera incremental mediante Sprints, permitiendo construir funcionalidades progresivamente, como por ejemplo:

- *Sistema de autenticación de usuarios*
- *Gestión de rutas y puntos de control*
- *Registro de marcaje NFC*
- *Visualización de recorridos realizados*
- *Generación de reportes de supervisión*

Pruebas y validación

En cada sprint realizarán pruebas de los siguientes elementos del software :

- *Funcionamiento del sistema*
- *Integración entre aplicación móvil y backend*
- *Registro correcto de marcajes*
- *Usabilidad del sistema*

Con esto aseguramos la calidad y la confiabilidad del sistema o software desarrollado.

Organización del equipo de trabajo

El equipo estará conformado por los siguientes colaboradores y sus responsabilidades:

Benjamin Esteban Burgos Morales (Desarrollador Backend / Base de datos): Encargado de la lógica del sistema, desarrollo de APIs y conexión con la base de datos

Freddy Alejandro Sepúlveda Vásquez (Desarrollador mobile / Scrum Master): Responsable de la implementación de la aplicación para el registro de rondas.

David Josué Trureo Ahumada (Desarrollador Backend / Base de datos): Encargado de la lógica del sistema, desarrollo de APIs y conexión con la base de datos

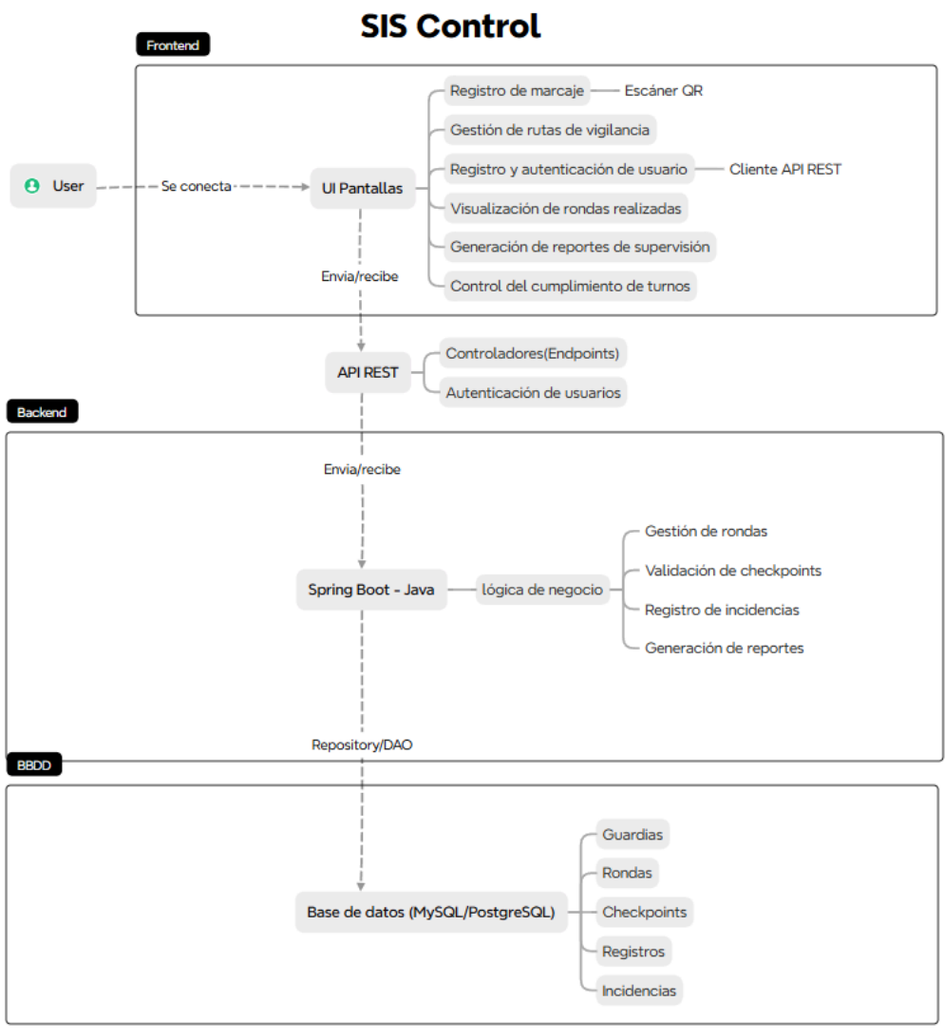
Catalina Solange Leal Rodriguez (QA / Documentación) Responsable de la elaboración de informes, manual técnico y manual de usuario.

5. Descripción técnica de la solución

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar:
Se utilizará una infraestructura basada en servidor backend desplegado en la nube o entorno local, con acceso desde dispositivos móviles Android conectados a internet. El sistema permitirá la comunicación entre la aplicación móvil y el servidor mediante servicios web.

Arquitectura de software:
Se implementará una arquitectura cliente-servidor, donde la aplicación móvil Android actuará como cliente y el backend como servidor central. El backend gestionará la lógica de negocio, almacenamiento de datos y validación de la información.



Lenguajes de programación:

- *Java (Backend)*
- *Kotlin (Aplicación Android)*
- *SQL (Base de datos)*

Framework, dependencias y/o librerías a utilizar:

- *Spring Boot (Backend)*
- *Android SDK (App móvil)*
- *Librerías de escaneo QR (ZXing o ML Kit)*
- *Librerías para consumo de API REST*

Base de datos:

Se utilizará una base de datos relacional (MySQL) para almacenar la información de guardias, rondas, checkpoints, registros e incidencias.

Repositorio:
Se utilizará GitHub como repositorio de control de versiones para el almacenamiento y gestión del código fuente del proyecto.

Otros:

- *Implementación de sistema de autenticación de usuarios.*
- *Registro de ubicación (GPS) en cada checkpoint.*
- *Generación de reportes de rondas e incidencias.*
- *Diseño del sistema preparado para futura integración con tecnologías NFC.*

6. Plan de Trabajo

Nro.	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
1.-	Levantamiento de requerimientos	Entrevistas y recopilación de necesidades de guardias y supervisores	Docs, Google Forms, reuniones	3 días	Catalina Leal (Analista / QA)	Generar acta de requerimientos y subir al repositorio Sprint 1
2.-	Definición de roles	Asignar responsabilidades y documentarlas	Documento compartido	1 día	Freddy Sepulveda (Scrum Master)	Validar con todos los integrantes - Sprint 1
3.-	Redacción de historias de usuario	Crear y priorizar backlog inicial	Trello/Jira	2 días	Catalina Leal	Revisar con docente antes de sprint 1
4.-	Diagramas de caso de uso	Modelar interacciones del sistema	Draw.io, Lucidchart	2 días	Catalina Leal	Adjuntar en repositorio como evidencia Sprint 2
5.-	Modelo entidad-relación	Diseño de base de datos	MySQL Workbench	3 días	David Trureo (Backend/BD)	Validar integridad referencial Sprint 2
6.-	Arquitectura del sistema	Definir cliente-servidor y componentes	Draw.io	2 días	Benjamín Burgos (Backend)	Revisar con equipo
7.-	Configuración repositorio	Crear y organizar GitHub	GitHub	1 día	Freddy Sepulveda (Scrum Master)	Definir ramas y convenciones
8.-	Desarrollo login	Implementar autenticación en Android y backend	Android Studio, Spring Boot	5 días	Freddy Sepúlveda (Mobile) + Benjamín (Backend)	Pruebas unitarias documentadas

9.-	*Gestión de rutas*	*Backend para rutas y checkpoints*	*Spring Boot, MySQL*	*4 días*	*David Trureo (Backend/BD)*	*Validar con casos de uso*
10.-	*Registro QR (NFC)*	*Implementar escaneo en app*	*Android Studio, NFC SDK*	*5 días*	*Freddy Sepúlveda (Mobile)*	*Probar en dispositivo físico*
11.-	*Dashboard*	*Visualización de rondas en app*	*Android Studio*	*5 días*	*Freddy Sepúlveda (Mobile)*	*Prototipo inicial subido al repositorio*
12.-	*Reportes*	*Generar informes PDF/Excel*	*Spring Boot, JasperReports*	*4 días*	*Benjamín Burgos (Backend)*	*Validar formato con docente*
13.-	*Pruebas integrales*	*Test de integración app-backend*	*Dispositivos Android, Postman*	*3 días*	*Catalina Leal (QA)*	*Documentar resultados en informe*
14.-	*Documentación técnica*	*Manual técnico + arquitectura*	*Word, PDF*	*3 días*	*Catalina Leal*	*Subir al repositorio*
15.-	*Documentación usuario*	*Manual de uso*	*Word, PDF*	*2 días*	*Catalina Leal*	*Validar claridad con pruebas*
16.-	*Ensayo presentación*	*Preparar exposición*	*PowerPoint, Canva*	*2 días*	*Todo el equipo*	*Ensayo grupal*
17.-	*Exposición final*	*Presentación oficial*	*Aula, proyector*	*1 día*	*Todo el equipo*	*Entrega final*

7. Evidencias

Nro.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
1	*Definición del Producto (Product Vision + Objetivos)*	*Se definió el proyecto mediante la observación de problemáticas y sus respectivas soluciones con objetivos generales y específicos (2. Descripción Proyecto)*	https://github.com/yovngburgos/Documentacion-Proyecto-Taller/tree/main
2	*Definición de Metodología Ágil (Scrum Framework)*	*El equipo en conjunto planificó la metodología de trabajo para llevar a cabo el proyecto (4. Metodología).*	https://github.com/yovngburgos/Documentacion-Proyecto-Taller/tree/main
3	*Organización del Equipo Scrum (Roles y Responsabilidades)*	*El equipo se organizó para definir cuáles serán las tareas y roles (correspondientes a la metodología ágil) para trabajar en el proyecto (4. Metodología).*	https://github.com/yovngburgos/Documentacion-Proyecto-Taller/tree/main
4	*Definición Técnica del Producto (Arquitectura y Stack)*	*Se definieron las especificaciones técnicas de las soluciones a desarrollar (en el punto 5. Descripción técnica de la solución se describe: infraestructura, arquitectura, lenguajes de programación, frameworks, etc).*	https://github.com/yovngburgos/Documentacion-Proyecto-Taller/tree/main
5	*Planificación del Trabajo (Roadmap + Sprints)*	*Se acordó un plan de trabajo para estructurar el tiempo que emplearemos en trabajar en cada funcionalidad del software.*	https://github.com/yovngburgos/Documentacion-Proyecto-Taller/tree/main

6	*Revisión de Avances (Sprint Review Inicial)*	*El equipo de trabajo se reunió el día 23-03 para revisar avances del documento para así deliberar en base a eso las ideas centrales del proyecto*	https://github.com/yovngburgos/Documentacion-Proyecto-Taller/tree/main
7	*Diagramas de caso de uso*	*Se realiza diagrama de casos de uso 06-04 con el detalle de todos los módulos en los que tienen acceso por tipo de usuario*	

8. Planificación semestral

Actividad/semana	**Fase 1**				**Fase 2**								**Fase 3**				**Presentación Final**	
	S 1	**S 2**	**S 3**	**S 4**	**S 5**	**S 6**	**S 7**	**S 8**	**S 9**	**S 10**	**S 11**	**S 12**	**S 13**	**S 14**	**S 15**	**S 16**	**S 17**	**S 18**
Levantamiento de requerimientos y análisis del problema	X	X																
Definición del alcance, objetivos y restricciones del proyecto	X	X																
Elaboración de historias de usuario y Product Backlog		X	X															
Diseño del modelo de datos relacional y estructura SQL		X	X	X														
Diseño de arquitectura del sistema con Spring Boot y MySQL			X	X														
Defensa Experiencia 1, definición y planificación (Presentación)				X														
Configuración del entorno de desarrollo y repositorios			X	X														
Desarrollo de base de datos MySQL (tablas, relaciones, restricciones)				X	X													
Desarrollo backend Spring Boot: entidades, repositorios y configuración				X	X	X												
Desarrollo de servicios y lógica de negocio					X	X	X	X										
Desarrollo de controladores y endpoints REST						X	X	X	X									
Integración de funcionalidades principales del sistema							X	X	X	X								

Actividad/semana	Fase 1				Fase 2								Fase 3				Presentación Final	
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Implementación de módulo complementario con IA								X	X	X								
Pruebas funcionales, validación de flujos y testing técnico										X	X	X						
Presentación 2 (Desarrollo y presentación de la Aplicación Mobil)												X						
Corrección de errores y optimización del sistema											X	X	X					
Documentación técnica y manual de usuario												X	X	X	X			
Presentación 3 (Ejecución de Planes de Prueba QA)															X			
Preparación de demo y resultados															X	X		
Presentación final y cierre del proyecto																	X	X

9. Otros

Documentación e implementación

Se va a generar todo lo correspondiente a la documentación técnica y funcional del sistema, lo cual incluye:

- *Descripción de arquitectura*
- *Modelo de base de datos*
- *Manual de usuario*
- *Manual técnico*

Procesamiento y análisis de la información

El software permitirá recopilar la información relacionada al correcto cumplimiento de las rondas de seguridad, como por ejemplo:

- *Hora de marcaje*
- *Ubicación del punto de control*
- *Identificación del guardia*
- *Estado de cumplimiento de la ruta*

Dicha información será procesada mediante validaciones en el backend y almacenada en la base de datos, permitiendo la visualización de reportes que serán considerados en la supervisión y toma de decisiones.